

演習問題 8.9 (1) $f(x) = \arctan x$ とする. $f'(x)(x^2 + 1) = 1$ であることを用いて, $f^{(n)}(x)$ に関する漸化式

$$(x^2 + 1)f^{(n+1)}(x) = -2nx f^{(n)}(x) - n(n-1)f^{(n-1)}(x)$$

を示せ.

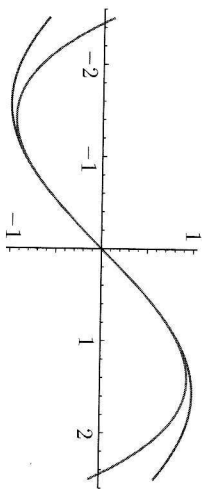
(2) 一般の n について $f^{(n)}(0)$ を求めよ.

(3) $f(x) = \arctan x$ の $x = 0$ におけるテイラー展開を求めよ. 剰余項の具体的な式は求めなくともよい. 結論を述べると

$$\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \cdots + (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{2k+1} + R_{2k+2}$$

である.

演習問題 8.10 $f(x) = \sin x$ の 3 次近似を求め, $\sin 0.1$ の概数を求めよ.



演習問題 8.11 $S = 1 + 2x + 3x^2 + 4x^3 + \cdots + (n+1)x^n + \cdots$ が収束するような x について, S と xS と比較することにより S を求めよ.

演習問題 8.12 $f(x) = (\arcsin x)^2$ としよう.

(1) $(1-x^2)(f'(x))^2 = 4f(x)$ を示せ.

(2) $(1-x^2)f''(x) - xf'(x) = 2$ を証明せよ.

(3) $f^{(n+2)}(0) = n^2 f^{(n)}(0)$ ($n = 1, 2, \dots$) を示せ.

(4) $f(x)$ のテイラー級数は

$$f(x) = x^2 + \frac{x^4}{3} + \frac{8x^6}{45} + \frac{4x^8}{35} + \cdots + \frac{2 \cdot (2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots (2n-2))^2}{(2n)!} x^{2n} + \cdots$$

であることを示せ.

(5) $f\left(\frac{1}{2}\right) = \left(\arcsin \frac{1}{2}\right)^2 = \left(\frac{\pi}{6}\right)^2$ を用いて, π^2 の近似値を計算してみよ.

(この計算は 18 世紀に江戸時代の和算家の建部賢弘が円周率を求めるのに利用した計算である. 建部が求めた概数は $\pi^2 \sim 9.869604401$ である.)

演習問題 8.13 (オイラーの公式) e^x のテイラー展開を用いて, $e^{xi} = \cos x + (\sin x)i$ を証明せよ. これをオイラーの公式という.

演習問題 8.14 $\sinh x = x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \frac{x^7}{7!} + \cdots + \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!} + \cdots$ (収束半径は ∞) を示せ.

演習問題 8.15 (1) $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ の収束半径が r であるとき,

$\sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}$ の収束半径も r であることを示せ.

(2) $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ の収束半径が r であるとき, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n+1} a_n x^{n+1}$ の収束半径も r であることを示せ.

◆ 章末問題 C ◆

演習問題 8.16 1 次近似の剰余項 R_2 を求めるのに次のように考えた. しかし, これは厳密さに欠ける部分がある. それはどこか考えよ.

$a < x$ とする. 1 階導関数 $f'(x)$ について平均値の定理を用いると, ある $a < c < x$ を満たす実数 c であって, $f''(c) = \frac{f'(x) - f'(a)}{x - a}$ を満たすものが存在する. この式を整頓すると

$$f'(x) = f'(a) + f''(c)(x - a)$$

であるが, この両辺を a から x まで積分すると

$$\int_a^x f'(t) dt = \int_a^x f'(a) dt + \int_a^x f''(c)(t - a) dt$$

$$f(x) - f(a) = f'(a)(x - a) + \frac{1}{2} f''(c)(x - a)^2$$

であるので, これを整理すると

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x - a) + \frac{f''(c)}{2}(x - a)^2$$